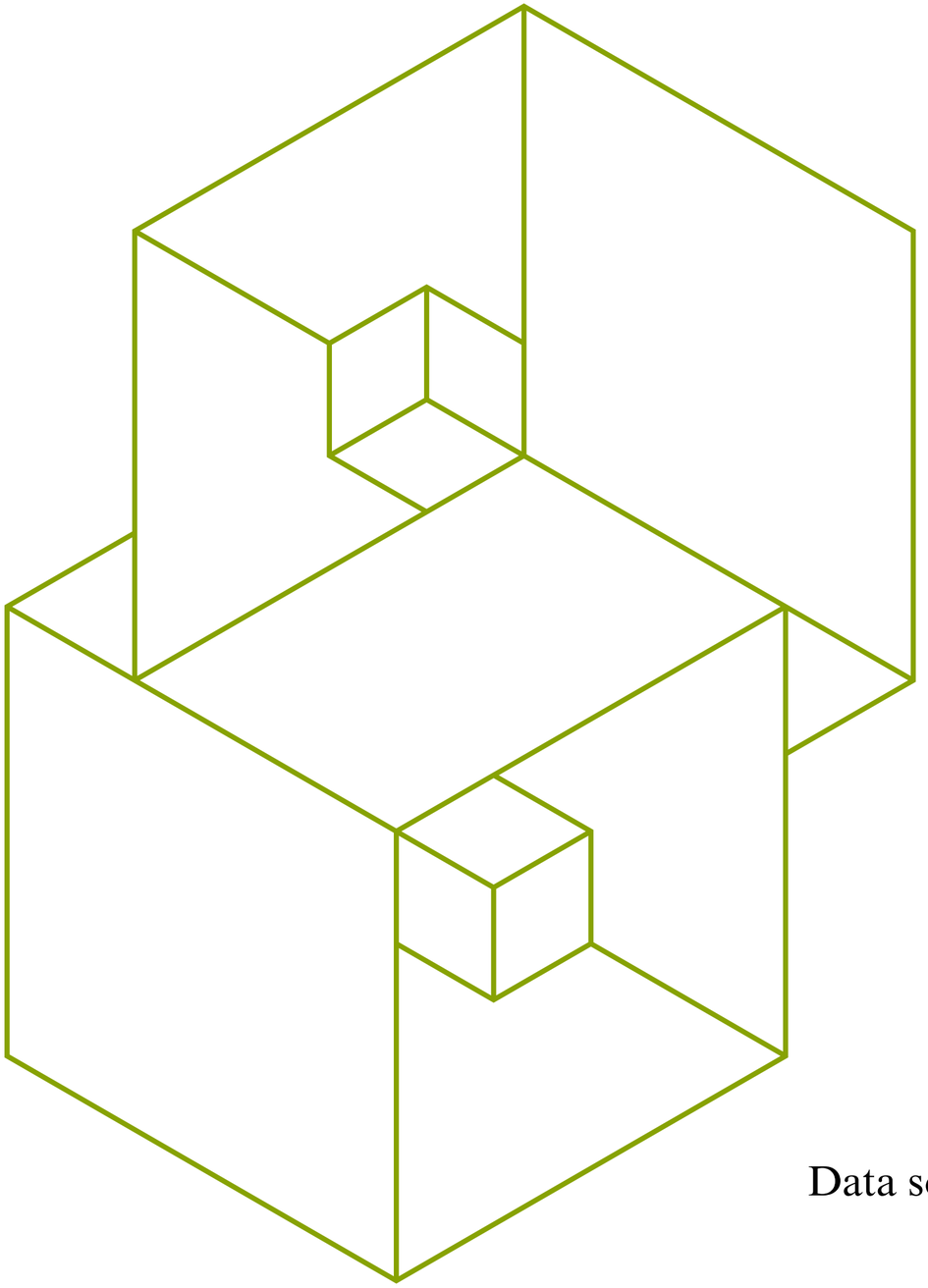


運動視界

01057107 戴毓辰

01057104 胡化熏

01057116 李　岳

01057153 廖永竣

Data source: Articles from the NBA category under Basketball on Sports Vision

Functions

- Article Categorization
- RAG-based Q&A Assistant
- Related Article Recommendations

About Data

- Data Source: The majority of the articles used in this project were published after June 14, 2023.
- Number of Articles: about 3500

JSON-based Article Storage Format

{

id: 文章編號,

title: 標題,

date: 文章發布時間(XXXX/XX/XX),

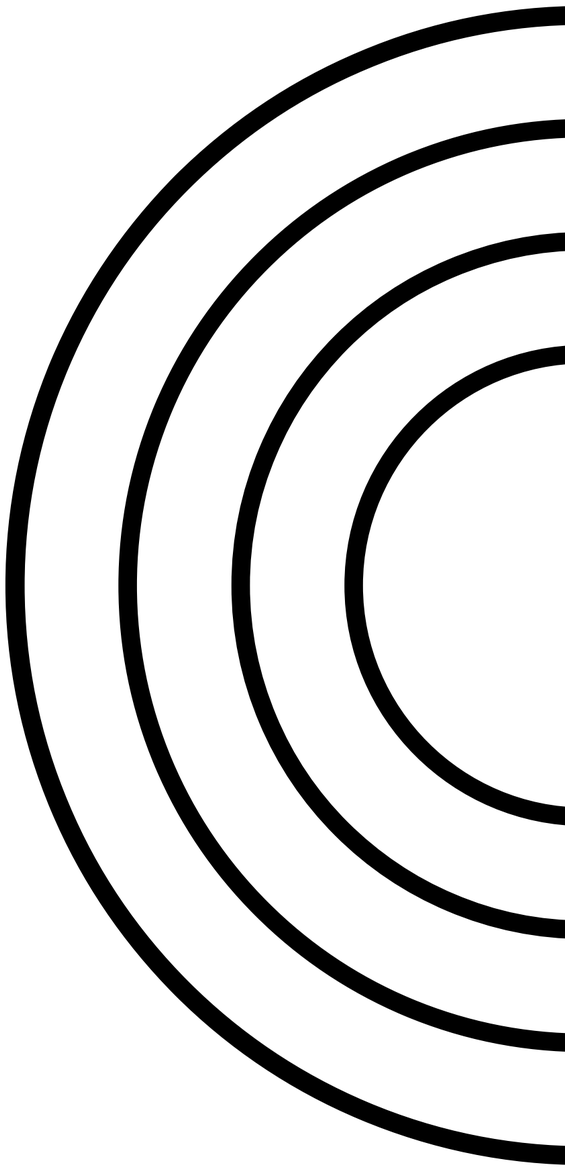
author_name: 作者,

tags: 標籤,

article-content: 內文,

category: 類別(人工標記)

}



Function 1
Article Categorization

Category Types

- 賽事戰報(Match Report)
- 球隊分析(Team Analysis)
- 球員焦點(Player Spotlight)
- 交易與簽約(Trades & Signs)
- 教練與管理層(Coaches & Management)
- 選秀觀察 (Draft Watch)
- 歷史與專題 (History & Features)

Training Data

Labeled Article Count：1000

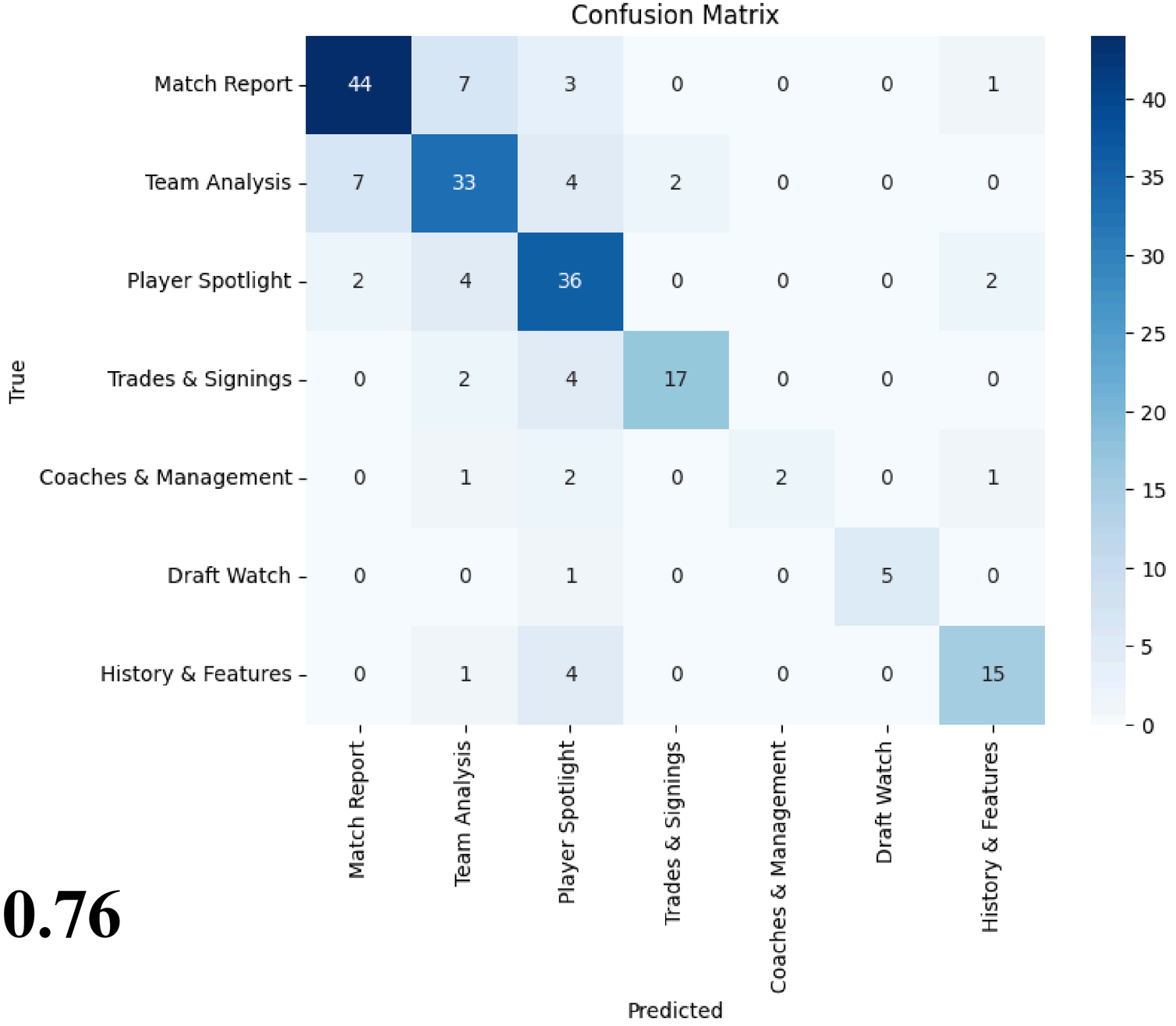
- 賽事戰報：276
- 球隊分析：230
- 球員焦點：220
- 交易與簽約：112
- 教練與管理層：31
- 選秀觀察：30
- 歷史與專題：101

Training Model

- Model: "bert-base-chinese"
- Input: Title + Content, Label
- Input type: csv file
- Train : Test = 8 : 2

```
training_args = TrainingArguments(
    output_dir="./results",
    eval_strategy="epoch",
    save_strategy="epoch",
    logging_strategy="epoch",
    learning_rate=3e-5,
    per_device_train_batch_size=16,
    per_device_eval_batch_size=8,
    num_train_epochs=16,
    weight_decay=0.01,
    load_best_model_at_end=True,
    metric_for_best_model="eval_loss",
)
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    df["text"], df["label"], test_size=0.2, stratify=df["label"], random_state=42
)
```



Accuracy: 0.76

Category	Precision	Recall	F1-Score	Support
賽事戰報	0.8302	0.8	0.8148	55
球隊分析	0.6875	0.7174	0.7021	46
球員焦點	0.6667	0.8182	0.7347	44
交易與簽約	0.8947	0.7391	0.8095	23
教練與管理層	1	0.3333	0.5	6
選秀觀察	1	0.8333	0.9091	6
歷史與專題	0.7895	0.75	0.7692	20
Macro Avg	0.8384	0.7131	0.7485	200
Weighted Avg	0.7749	0.76	0.7595	200

Prediction Result (2481 articles)

Confidence	球員焦點	賽事戰報	球隊分析	交易與簽約	歷史與專題	選秀觀察	教練管理層
<0.4	6	6	4	5	7	1	2
0.4-0.5	27	13	24	8	13	1	3
0.5-0.6	53	13	34	18	21	0	3
0.6-0.7	62	14	52	9	29	2	2
0.7-0.8	90	43	46	27	44	4	2
0.8-1	681	586	347	108	39	32	0
TOTAL	919	675	507	175	153	40	12

Function 2
RAG-based Q&A Assistant

RAG-based Q&A Assistant

Framework:LangChain

Embedding Model:BGE-small

Vector Database:Chroma

LLM:LLaMA3(8B) and qwen:7b and Gemini-2.0-flash

Code

```
retriever = db.as_retriever(  #從db找向量
    search_type="mmr",
    search_kwargs={"k": 4, "fetch_k": 8,"score_threshold": 0.5}
)
return retriever
```

```
def load_prompt():
    template = """
    你是一位專業的籃球分析師，請根據以下文章內容回答使用者的問題。

    問題：{question}

    相關內容：
    {context}

    請用清楚的中文簡潔回答。
    """
    return PromptTemplate.from_template(template)
```

Question 1

JJ Redick是適合湖人的教練嗎?

LLaMA3

AI 回答：
根據文章內容，我們可以看到 JJ Redick 是一位菜鳥主教練，但他有著良好的籃球智商和努力精神。儘管湖人目前戰績未如理想，但 Redick 的指導下，球隊防守效率聯盟第一！這是非常了不起的成就。

在討論 Redick 是否適合湖人的教練時，我們需要考慮到他的籃球智商和努力精神。儘管他沒有執教經驗，但他的指導下，球隊有著良好的進步。況且，他的投籃命中率和三分命中率都非常高，這是非常好的跡象。

總之，我認為 JJ Redick 是適合湖人的教練。他有著良好的籃球智商和努力精神，可以帶領球隊取得更好的成績。

來源段落：
《2024-25 NBA開季分析》洛杉磯湖人—饗宴能否成功？好萊塢換廚師不換食材（2024/10/19）
NBA》洛杉磯湖人過去五場防守效率聯盟第一！總教練JJ Redick如何做出調整？（2024/12/23）
洛杉磯湖人 2024 選帥：無執教經驗的 JJ Redick 雀屏中選（2024/07/01）
NBA》Luka Doncic首秀輕鬆打，湖人隊取得 6 連勝！JJ Redick證明自己打造全新湖人（2025/02/11）

qwen:7b

```
AI 回答：
JJ Redick作為菜鳥教練，在調度陣容和面對不同情況時反應較慢。但他的3D身手攻守兼備，對JJ Redick在布局上的幫助很大
。

在AD被交易後，JJ Redick已經找到了新的打法并帶來信心，這是他為新湖人做出的貢獻。

來源段落：
《2024-25 NBA開季分析》洛杉磯湖人—饗宴能否成功？好萊塢換廚師不換食材（2024/10/19）
NBA》洛杉磯湖人過去五場防守效率聯盟第一！總教練JJ Redick如何做出調整？（2024/12/23）
洛杉磯湖人 2024 選帥：無執教經驗的 JJ Redick 雀屏中選（2024/07/01）
NBA》Luka Doncic首秀輕鬆打，湖人隊取得 6 連勝！JJ Redick證明自己打造全新湖人（2025/02/11）
```

Gemini-2.0-flash

AI 回答：
根據你提供的資訊，目前無法斷定JJ Redick是否「適合」湖人。

儘管他是菜鳥教練，但湖人為他配置了經驗豐富的助教團隊。文章提到Redick展現出魄力，投入比賽，並且臨場調整不僵化，讓球迷對比賽的觀感有所提升。

文章也強調，湖人隊正在「押注」Redick的潛力，期待他能成為球隊的長期領導者。雖然總冠軍是目標，但更合理的期待是Redick先帶領球隊打出令人激賞的球賽內容。

文章也提到，在AD被交易離開前，JJ Redick已經率先找到沒有AD的球隊套路，為球隊帶來信心與希望。

總之，Redick雖然有潛力，但他是否真正適合湖人，仍需時間觀察。

來源段落：
《2024-25 NBA開季分析》洛杉磯湖人—饗宴能否成功？好萊塢換廚師不換食材（2024/10/19）
NBA》洛杉磯湖人過去五場防守效率聯盟第一！總教練JJ Redick如何做出調整？（2024/12/23）
洛杉磯湖人 2024 選帥：無執教經驗的 JJ Redick 雀屏中選（2024/07/01）
NBA》Luka Doncic首秀輕鬆打，湖人隊取得 6 連勝！JJ Redick證明自己打造全新湖人（2025/02/11）

Question 2

Dončić帶給湖人的影響

LLaMA3

AI 回答：
根據文章內容，我們可以看到達拉斯獨行俠送給湖人的交易帶來了什麼影響？

首先，這筆交易讓湖人獲得了聯盟頂級後衛Luka Doncic，Doncic的實力毋需多言，他是連續入選五年的最佳陣容一陣和去年帶隊殺入總決賽的球員。即使本季受制於傷病困擾，他仍然能夠繳出場均28.1分8.3籃板7.8助攻的豪華數據。

這筆交易也讓湖人獲益於Doncic的領導能力和主宰力，兩人的球風、主宰力太像了！這種MVP級別的人物，而且還可以再風光10年，湖人是無法利用選秀選到的！

此外，這筆交易也讓湖人的防守能力大幅升級，原本虛弱的外圍防守能力現在變得更加強大。現在來了Doncic，加上詹皇與Reaves，進攻火力絕對沒問題，但外圍防守，例如派誰去看管對方難纏的控衛，以及由誰頂上先發中鋒呢？

總之，這筆交易讓湖人獲得了一位聯盟頂級後衛和領導能力強大的球員，並且帶來了明顯的質變和優秀的防守能力。

來源段落：
NBA》Luka Doncic首秀輕鬆打，湖人隊取得６連勝！JJ Redick證明自己打造全新湖人（2025/02/11）
交易市場的最大贏家?湖人本賽季交易後戰力分析（2025/02/08）
橫空出世的震撼彈：Doncic與AD交易案分析（2025/02/03）
不是愚人節！Luka Doncic與湖人的第1天，LeBron James從偶像變隊友（2025/02/11）

qwen:7b

```
AI 回答：
湖人在交易Luka Doncic時產生了質變，外圍防守能力大幅提升。Doncic的加盟為湖人帶來強大的攻擊力，但同时也對他們的防線組織提出了挑戰。

來源段落：
NBA》Luka Doncic首秀輕鬆打，湖人隊取得 6 連勝！JJ Redick證明自己打造全新湖人（2025/02/11）
交易市場的最大贏家?湖人本賽季交易後戰力分析（2025/02/08）
橫空出世的震撼彈：Doncic與AD交易案分析（2025/02/03）
不是愚人節！Luka Doncic與湖人的第1天，LeBron James從偶像變隊友（2025/02/11）
```

Gemini-2.0-flash

AI 回答：
根據內容，Luka Doncic的加入對湖人產生了巨大影響：

*   **進攻端:** 湖人獲得了一位聯盟頂級後衛，進攻火力無虞，與詹姆斯和里夫斯組成強大組合。Doncic的實力毋庸置疑，他的到來讓湖人擁有了近年來不曾擁有的頂級後衛，他被視為詹姆斯完美的接班人。
*   **防守端:** 湖人外圍防守可能面臨挑戰，需要解決誰來防守對方控衛和填補中鋒位置的問題，可能需要在交易截止日前進行補強。
*   **整體影響:** 湖人總管認為Doncic的加盟是籃球界的一大盛事，將為籃球界帶來歡樂。LeBron James也對Doncic的加入表示歡迎。球迷對Doncic與湖人的未來感到興奮。

來源段落：
交易市場的最大贏家?湖人本賽季交易後戰力分析（2025/02/08）
橫空出世的震撼彈：Doncic與AD交易案分析（2025/02/03）
NBA》Luka Doncic首秀輕鬆打，湖人隊取得６連勝！JJ Redick證明自己打造全新湖人（2025/02/11）
不是愚人節！Luka Doncic與湖人的第1天，LeBron James從偶像變隊友（2025/02/11）

總結

LLaMA3	qwen:7b	Gemini-2.0-flash
I think Llama3's overall response is more complete compared to the other two models. It consistently provides examples and delivers clear answers. Although there are some minor flaws in the content, they do not significantly affect the accuracy or persuasiveness of its response.	The response from Qwen:7B is relatively brief and lacks the comprehensive structure seen in the other two models. Additionally, it contains several flaws, such as missing or incorrect subjects in some sentences, which affect the clarity and readability of the answer.	Compared to the other two models, we consider Gemini's responses to be in the middle. In terms of completeness, it is slightly inferior to LLaMA3, and for certain questions, it tends to give ambiguous answers. However, the summaries it provides are still of certain reference value.

Function 3
Related Article Recommendations

Related Article Recommendations

Purpose Statement:

"Sports Vision" currently does not offer an automatic related article recommendation feature, making it difficult for users to conveniently find content that is similar in topic or context when reading specific news or reports. To enhance user experience and improve the efficiency of information exploration, we have developed a related article recommendation system based on semantic analysis. This feature helps users quickly identify reports that are closely related in content and timeliness to the article they are reading.

Proposed Method:

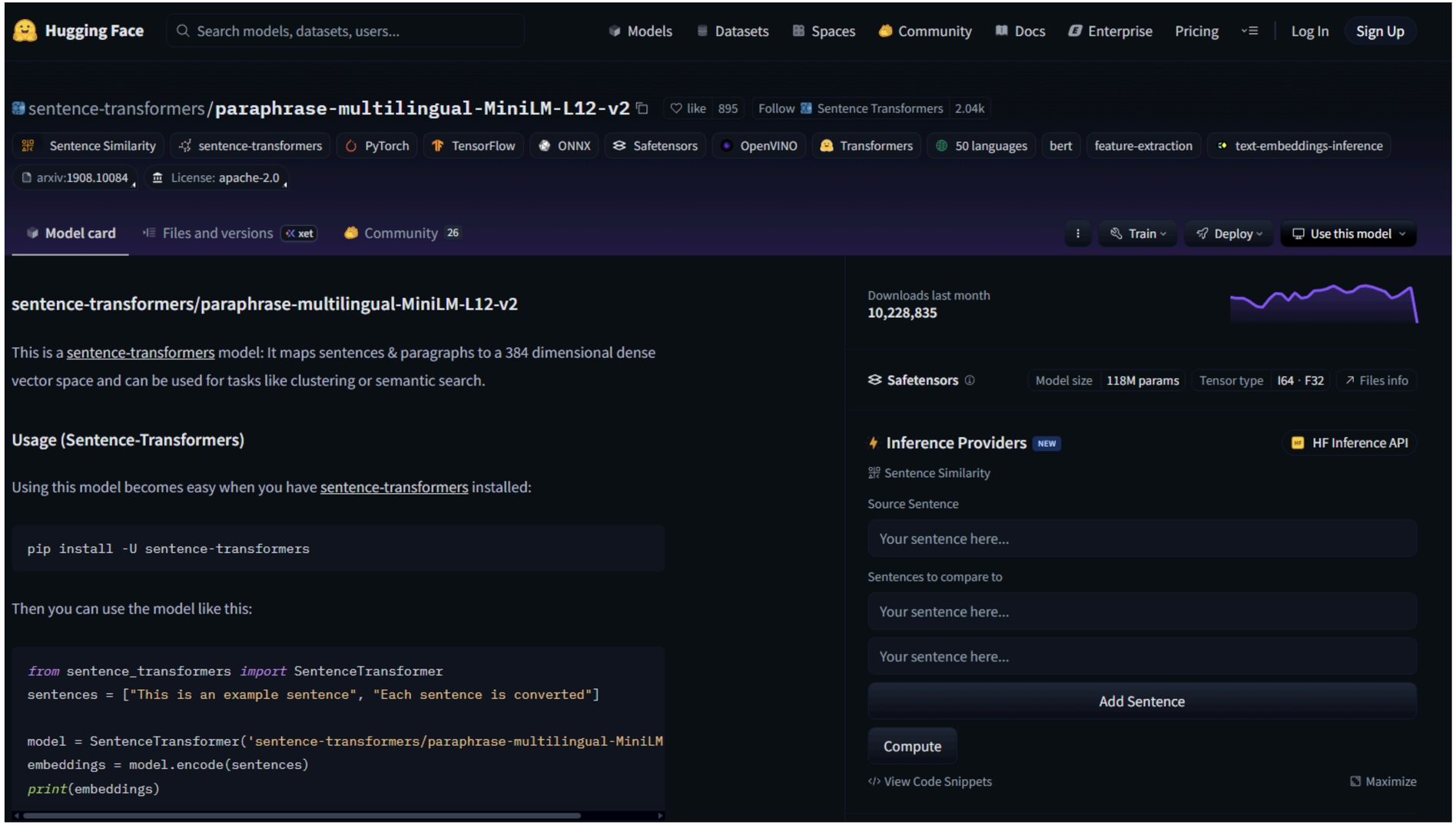
We aim to identify the three semantically most similar Chinese articles to a given target article, limited to a specific time range (±15 days), in order to facilitate news relevance analysis or content recommendation.

Data format:


```
{
    "id": "116380",
    "title": "重建的冷酷現實：籃網慘敗騎士，未來之路道阻且長",
    "date": "2024/12/17",
    "topic": "籃球",
    "author_name": "伯特",
    "tags": [
        "騎士",
        "籃網",
        "交易",
        "重建"
    ],
    "article-content": [
        "布魯克林籃網迎來了他們在交易走Dennis Schroder後的首場比賽。這筆與金州勇士達成的交易，讓籃網隊獲得了三個未來的第二輪選秀權，但也讓他們失去了陣中唯一一位稱職的控衛。籃網隊並不只是輸掉了比賽，他們被",
        "比賽初期，籃網隊曾以兩次激進的防守和Cam Johnson火熱的手感打出7-0的強勢開局，但隨後幾次防守的溝通失誤和過度協防讓克里夫蘭騎士在第一節中段就追平，並連續打出一波27-4的攻勢，首節結束便以20分落後，比賽",
        "這段期間很明顯的感覺到球隊缺乏能夠撕裂防線並串聯隊友進攻的球員，Ben Simmons面對的Darius Garland完全沒有用明顯錯位的身材優勢去開發進攻，加上其只會傳球的缺點又再度被放大，單節收下三次失誤。其他球員",
        "克里夫蘭騎士展現了他們作為東部第一的實力，全隊共有七位球員得分上雙，最大領先分差一度達到37分。Evan Mobley拿下全隊最高的21分，而前籃網球員Caris LeVert則貢獻了19分，這其中大部分得分來自於上半場的雙",
        "儘管後來籃網找回了外線手感，但幫助不大。一來比分已經拉開近30分的差距，二來騎士在第三節被稍稍追近後便上緊發條，第四節出打出一波17-9將分差拉開至35分後雙方換上替補進入垃圾時間。",
        "賽前，騎士主帥Kenny Atkinson回憶了他擔任籃網總教練的時光，並談到自己在克里夫蘭的成長。「在布魯克林時，我們幾乎是聯盟墊底的球隊，但這段經歷讓我成熟了許多。現在，我們擁有非常出色的球員，這讓一切變得",
        "這場失利不僅僅是技術層面上的差距，更是籃網管理層向外界傳達的一個明確信號—球隊正處於重建的初期階段。總經理Marks在夏天重新獲得了2025年和2026年籃網隊的首輪選秀權，這一操作的目的非常明確：讓球隊擁有",
        "「失去Schroder確實很難，但當你的終極目標是長期且可持續的成功時，這是必須做出的決定。」Marks在週日的訓練中如此表示。",
        "Schroder的離開並未讓籃網從「強隊」變為「弱隊」，因為他們本就不是一支競爭力強的球隊。這筆交易的意義更多在於象徵意義，而非純粹的戰力考量。雖然打出了職業生涯最好的表現，但對於一支10勝15敗的球隊來說，",
        "對於籃網主帥Jordi Fernandez來說，這場比賽暴露出的問題並非意料之外。比賽結束後，他強調球隊缺乏鬥志，未能展現出應有的競爭力：「我們開局打得很好，但當對手反擊時，我們沒有展現出足夠的團結和鬥志。穿上這",
        "這番話或許在未來幾個賽季將成為現實。當籃網隊真正具備競爭力時，目前陣中的大部分球員可能已不在陣中。即使是本場比賽表現不俗的Cam Johnson（22分5助攻）和Dorian Finney-Smith，也難保他們會成為球隊長期",
        "這場慘敗或許只是籃網這個賽季的縮影。雖然不會每場比賽都輸30分，但類似的情況將不可避免地發生。對於球迷來說，這是一個需要耐心等待的時期，而管理層也必須在這段時間內找到正確的建隊方向。",
        "籃網隊目前正處於一個艱難的過渡期。他們的目標很明確，就是透過高順位選秀權獲得具備潛力的年輕球員，並逐步打造一支具備長期競爭力的球隊。但這條路並不容易，球隊必須經歷無數場像週一這樣的失利，才能換來未來",
        "延伸閱讀"
    ],
    "predicted_category": "球隊分析",
    "prediction_confidence": 0.4583461582660675
}
```

Model:

sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2



Program Description:

1. Load required packages and the pre-trained model.

```python
import os
import json
from datetime import datetime, timedelta
from sentence_transformers import SentenceTransformer, util
import torch

# 1. 載入模型
model = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')
```

2. Read all articles, combine the title, tags, and content for each article, segment the combined text, compute sentence embeddings for each segment, and then take the average.

```python
# 2. 讀取所有文章（原始資料）
folder_path = "articles/predicted_articles"
articles = {}
corpus_embeddings = []
article_ids = []
article_dates = {}
```

```python
def compute_avg_embedding(text, segment_len=300):
    """將文字分段後分別做 embedding 並平均"""
    segments = textwrap.wrap(text, width=segment_len)
    if not segments:
        return model.encode(text, convert_to_tensor=True, normalize_embeddings=True)
    segment_embeddings = [model.encode(seg, convert_to_tensor=True, normalize_embeddings=True) for seg in segments]
    return torch.stack(segment_embeddings).mean(dim=0)
```

Program Description:

```
for filename in os.listdir(folder_path):
    if filename.endswith(".json"):
        file_path = os.path.join(folder_path, filename)
        with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
            data = json.load(f)

        article_id = data["id"]
        title = data["title"]
        tags = " ".join(data.get("tags", []))
        body = "".join(data["article-content"])
        full_text = title + " ◦ " + tags + " ◦ " + body

        date_str = data["date"]
        date_obj = datetime.strptime(date_str, "%Y/%m/%d")
        article_dates[article_id] = date_obj

        # 平均 embedding
        embedding = compute_avg_embedding(full_text)

        articles[article_id] = full_text
        corpus_embeddings.append(embedding)
        article_ids.append(article_id)
```

Program Description:

3. Load the target article.

```python
# 讀取查詢文章
target_id = "118813"
target_file_path = os.path.join(folder_path, f"{target_id}.json")

with open(target_file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
    data = json.load(f)

target_date = datetime.strptime(data["date"], "%Y/%m/%d")
target_text = data["title"] + "。" + " ".join(data.get("tags", [])) + "。" + "".join(data["article-content"])
target_title = data["title"]

# 建立查詢文章 embedding（每300字分段平均）
target_embedding = compute_avg_embedding(target_text)

# 5. 過濾 ±15 天的文章
start_date = target_date - timedelta(days=15)
end_date = target_date + timedelta(days=15)
```

4. Filter articles published within ±15 days of the query article's date.

```python
# 過濾 ±15 天的文章
start_date = target_date - timedelta(days=15)
end_date = target_date + timedelta(days=15)

filtered_embeddings = []
filtered_ids = []

for i, aid in enumerate(article_ids):
    if aid == target_id:
        continue
    article_date = article_dates[aid]
    if start_date <= article_date <= end_date:
        filtered_embeddings.append(corpus_embeddings[i])
        filtered_ids.append(aid)
```

5. Calculate cosine similarity and select the top 3 most semantically similar articles.

```python
# 計算相似度
if not filtered_embeddings:
    print("沒有在 ±15 天內的其他文章可供比較。")
else:
    filtered_tensor = torch.stack(filtered_embeddings)
    cos_scores = util.cos_sim(target_embedding, filtered_tensor)[0]

    # 找出前3篇最相似
    top_results = sorted(list(enumerate(cos_scores)), key=lambda x: x[1], reverse=True)

    print(f"和文章 {target_id} : {target_title} 最相似的3篇文章（限定 ±15 天內）：\n")
    for idx, score in top_results[:3]:
        similar_id = filtered_ids[idx]
        print(f"文章 ID：{similar_id}, 相似度：{score:.4f}")
        print(f"文章片段：{articles[similar_id][:50]}...\n")
```

Output results

```
和文章 118852 : 《2025 NBA 附加賽》熱火變陣以待連續第三年附加賽痛擊公牛 最相似的3篇文章（限定 ±15 天內）：

文章 ID：118741，相似度：0.9522
文章片段：《2025 NBA 附加賽》公牛對熱火：我們一樣又不一樣。Chicagobulls Nikolavu...

文章 ID：118840，相似度：0.8894
文章片段：【NBA24-25:附加賽】公牛攻防失去靈魂，Tyler Herro狠攻率熱火前進亞特蘭大。Nba ...

文章 ID：118870，相似度：0.8887
文章片段：盲目追隨魔球理論終將自食惡果？公牛連續三年附加賽出局的教訓。芝加哥公牛 Josh Giddey Ma...
```

```
和文章 118813 : 《2025 NBA Playoffs》休士頓火箭 - 當合格變成超乎預期 最相似的3篇文章（限定 ±15 天內）：

文章 ID：118564，相似度：0.9184
文章片段：【NBA2024-25】年輕球隊也能有成熟球商，火箭與雷霆正面交鋒的見微知著。Nba 休士頓火箭 奧...

文章 ID：118611，相似度：0.9027
文章片段：【NBA2024-25】讓Stephen Curry身陷囹圄，火箭如何封鎖讓勇士原地打轉？。Nba ...

文章 ID：118614，相似度：0.9027
文章片段：【24-25 NBA賽季隨筆】重建黑暗終將天明，火箭正式航向季後賽。休士頓火箭 Alperen Şe...
```

Output results

```
和文章 118870 ： 盲目追隨魔球理論終將自食惡果？公牛連續三年附加賽出局的教訓 最相似的3篇文章（限定 ±10 天內）：

文章 ID：118741, 相似度：0.9080
文章片段：《2025 NBA 附加賽》公牛對熱火：我們一樣又不一樣。Chicagobulls Nikolavu...

文章 ID：118852, 相似度：0.8887
文章片段：《2025 NBA 附加賽》熱火變陣以待連續第三年附加賽痛擊公牛。Chicagobulls Niko...

文章 ID：118797, 相似度：0.8703
文章片段：【NBA24-25:附加賽】公牛熱火交戰前瞻，真實的矛盾對決依速度說話。Nba 芝加哥公牛 邁阿密熱...
```

```
和文章 118563 ： 候機室的賽後閒聊：本季首次二連敗是否需要擔心？ 最相似的3篇文章（限定 ±15 天內）：

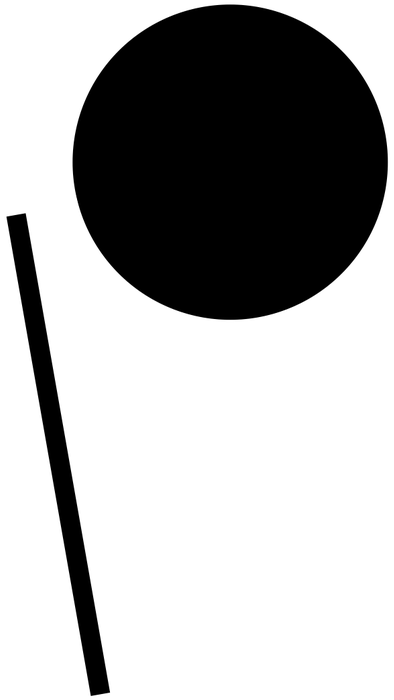
文章 ID：118755, 相似度：0.8802
文章片段：候機室的賽後閒聊：再完美的賽季句點，也無法平撫心中的不甘。高雄鋼鐵人 桃園璞園領航猿 卡米諾斯 P....

文章 ID：118492, 相似度：0.8500
文章片段：候機室的賽後閒聊：偏頗不是原罪，不專業才是。陳力生 丁恩迪 桃園璞園領航猿 卡米諾斯 P. LEAG...

文章 ID：118472, 相似度：0.8357
文章片段：候機室的賽後閒聊：本土們相繼綻放的鷹猿最終之戰。谷毛唯嘉 關達祐 林子淯 桃園璞園領航猿 P. LE...
```

Contribution Table

TEAM MEMBER	CONTRIBUTION	
戴毓辰 01057107	Implement article categorization function, Labeling program, Label articles, Web Crawling Program	34%
胡化熏 01057104	Implement related article recommendations function, Label part of articles	22%
李　岳 01057116	Implement RAG-based Q&A assistant function, Label part of articles	22%
廖永竣 01057153	Implement RAG-based Q&A assistant function, Label part of articles, Web crawling program	22%



THANKS FOR LISTENING

Github Repo: https://github.com/DHugo324/IR_sportsv